

RECONOCIMIENTO DE SEÑAS MANUALES Y PLANIFICACIÓN ADAPTATIVA PARA LA RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA Y EL REGISTRO OBJETIVO DEL APRENDIZAJE DE NOTAS MUSICALES EN NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS DE MONTERÍA, CÓRDOBA, 2026

Hand Sing Kids: visión por computador y programación entera mixta, procesamiento 100 % local

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN **EBT · EQUIPO XX**

Docente asesor: M.Sc. Cristian Javier Cano Mogollón · Gestión Tecnológica (8830 0064 0) · 2026-2

AP Alejandro Pemberty Vergara
alejandro.pemberty@upb.edu.co

JE Juliana Esther Carrascal
juliana.carrascal@upb.edu.co

AN Andrés Julian Negrete Pacheco
andresj.negretep@upb.edu.co

JG Juan Diego Guerra Gómez
juan.guerra@upb.edu.co

ID Isaías José Petro
isaias.petro@upb.edu.co

1 PROBLEMÁTICA REGIONAL

- 47,2 %** hogares de Córdoba con internet
- 18,4** puntos frente al promedio nacional
- 80,3 mil** niños de 3 a 12 años en Montería
- Nivelación manual: 1,0 a 1,5 h/semana por aula*
 - Papelería: \$ 600.000 al año por aula*
 - Una app en la nube excluye a la mitad de los hogares

DANE (2025; s. f.). *Equipo 13 (2026), dato de campo no verificado.

2 ÁRBOL DE PROBLEMAS



3 PREGUNTA Y OBJETIVOS

¿Puede un sistema local de reconocimiento de señas dar retroalimentación inmediata y registro objetivo del dominio de las notas a niños de 3 a 12 años?

- OE1** Diagnosticar la brecha y revisar la literatura
- OE2** Construir visión, gemelo digital y planificador
- OE3** Verificar el desempeño y estimar el ROI

4 ESTADO DEL ARTE

15 estudios 2023 a 2026 con DOI verificado

189 documentos en la matriz bibliográfica

Brecha: ningún estudio combina señas manuales, niños de 3 a 12 años, procesamiento local y adaptación interpretable.

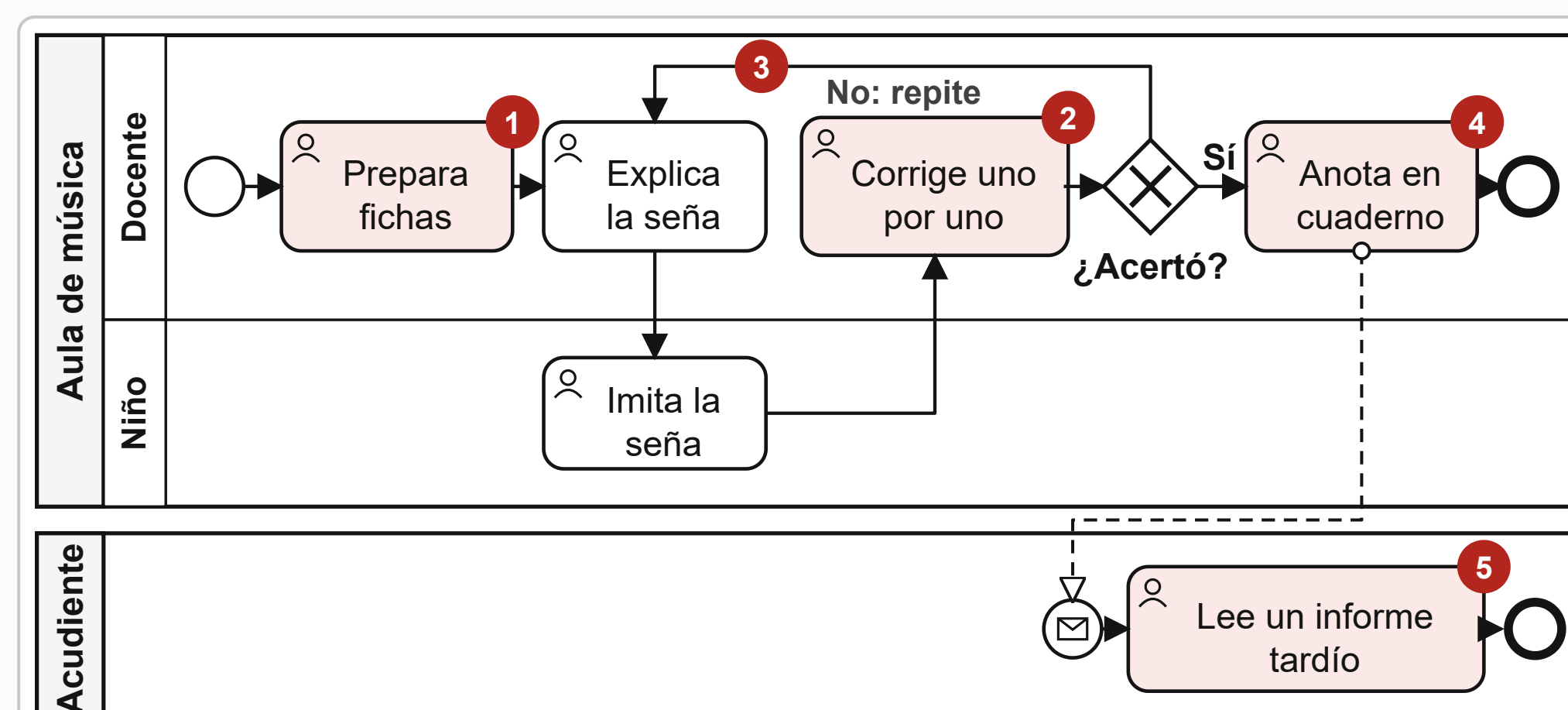
DECISIONES TOMADAS DE LA LITERATURA

- Actividades breves
- Dificultad intermedia
- Planificación explícita, no refuerzo profundo

Predominan el refuerzo profundo, los universitarios y el piano (Li y Hong, 2026; Deng, 2026).

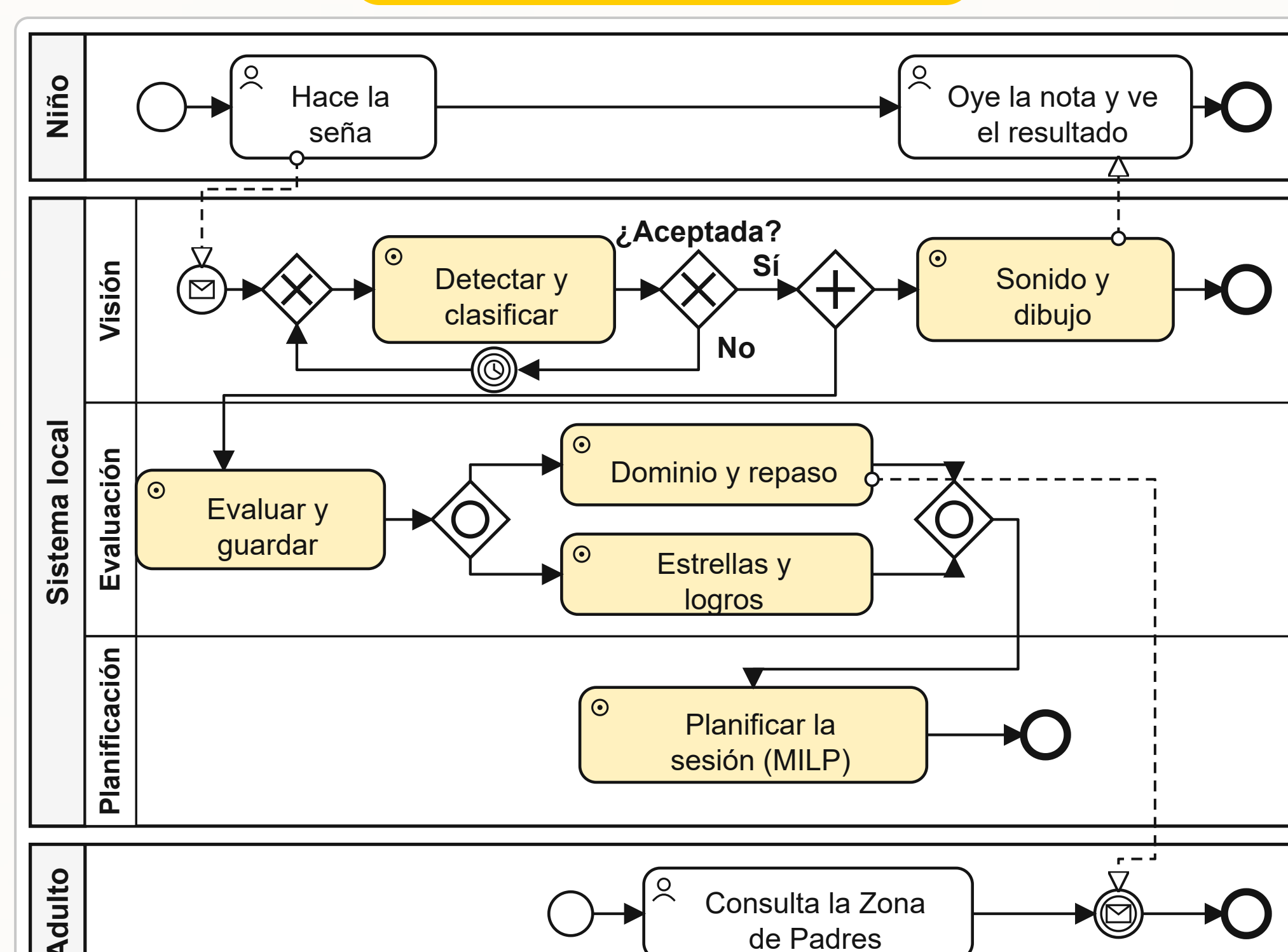
Referencias. DANE (2025), ENTIC Hogares 2024 · DANE (s. f.), proyecciones municipales 2020-2035 · Equipo 13 (2026), Proyecto Integrador II · Zhang et al. (2020), doi:10.48550/arXiv.2006.10214 · Li y Hong, 2026, doi:10.1007/s40745-026-00689-1 · Deng, 2026, doi:10.5216/mh.v26.85176. Cifras técnicas medidas en el código y en pruebas ejecutadas; las financieras dependen de supuestos declarados en el documento.

5 PROCESOS BPMN 2.0



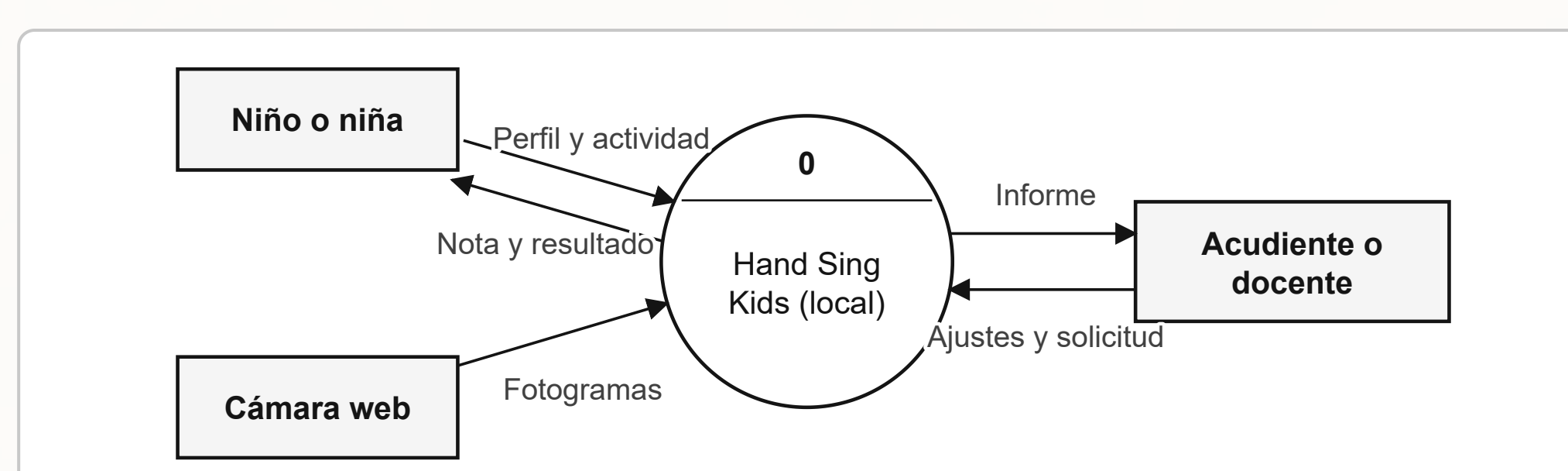
As-Is: 1 nivelación manual · 2 atención uno a uno · 3 reproceso · 4 registro en papel · 5 informe tardío

To-Be con Hand Sing Kids

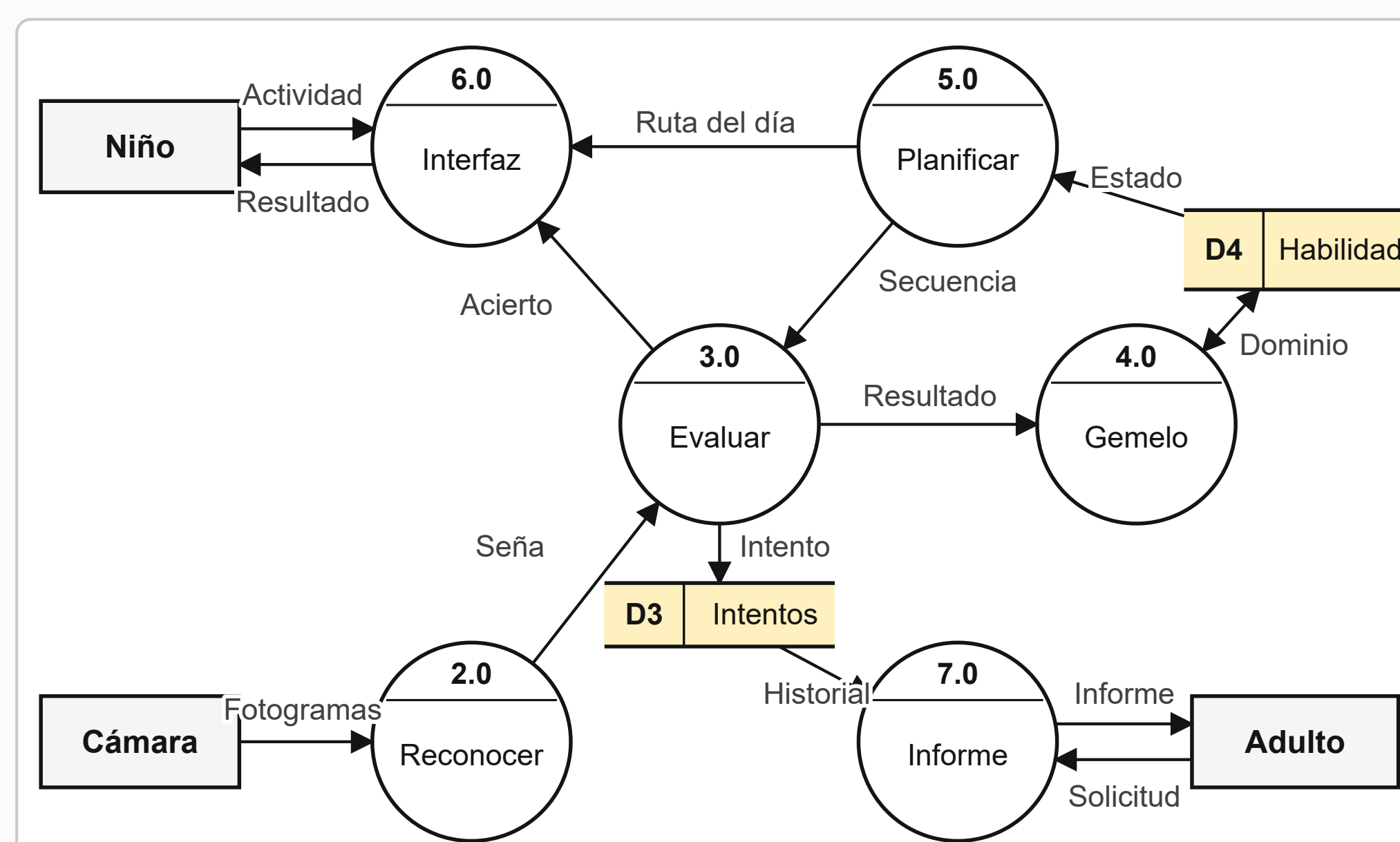


To-Be: reconocimiento en cada fotograma, registro automático y repaso programado

6 FLUJO DE DATOS (DFD)

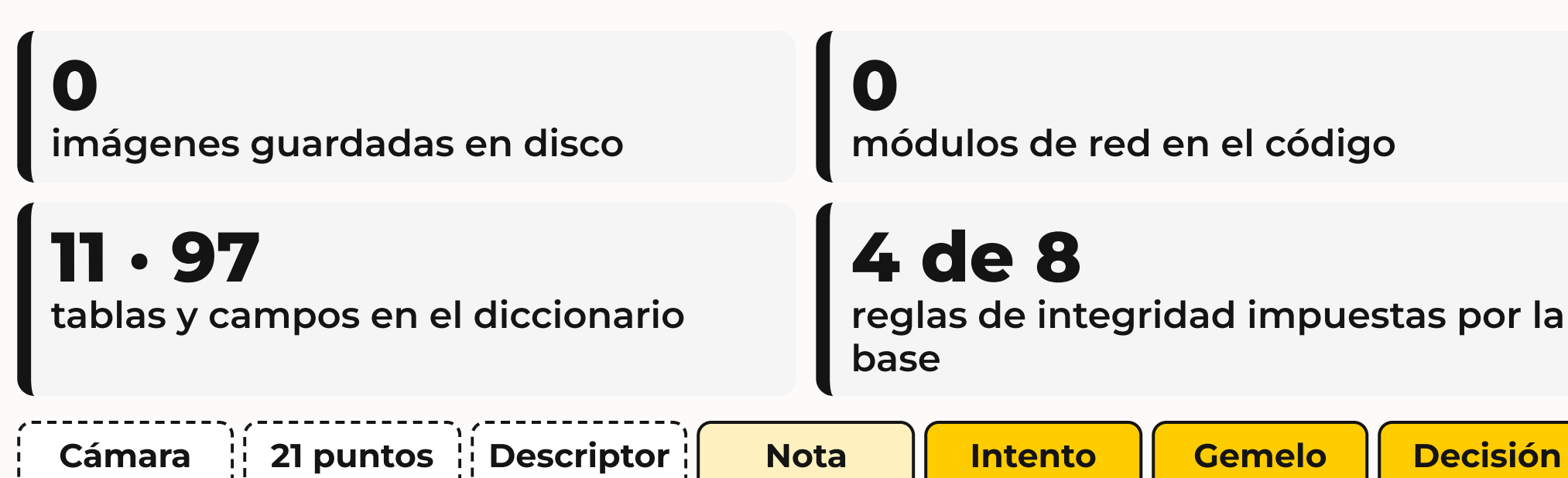


Nivel 0: sin entidades en la nube



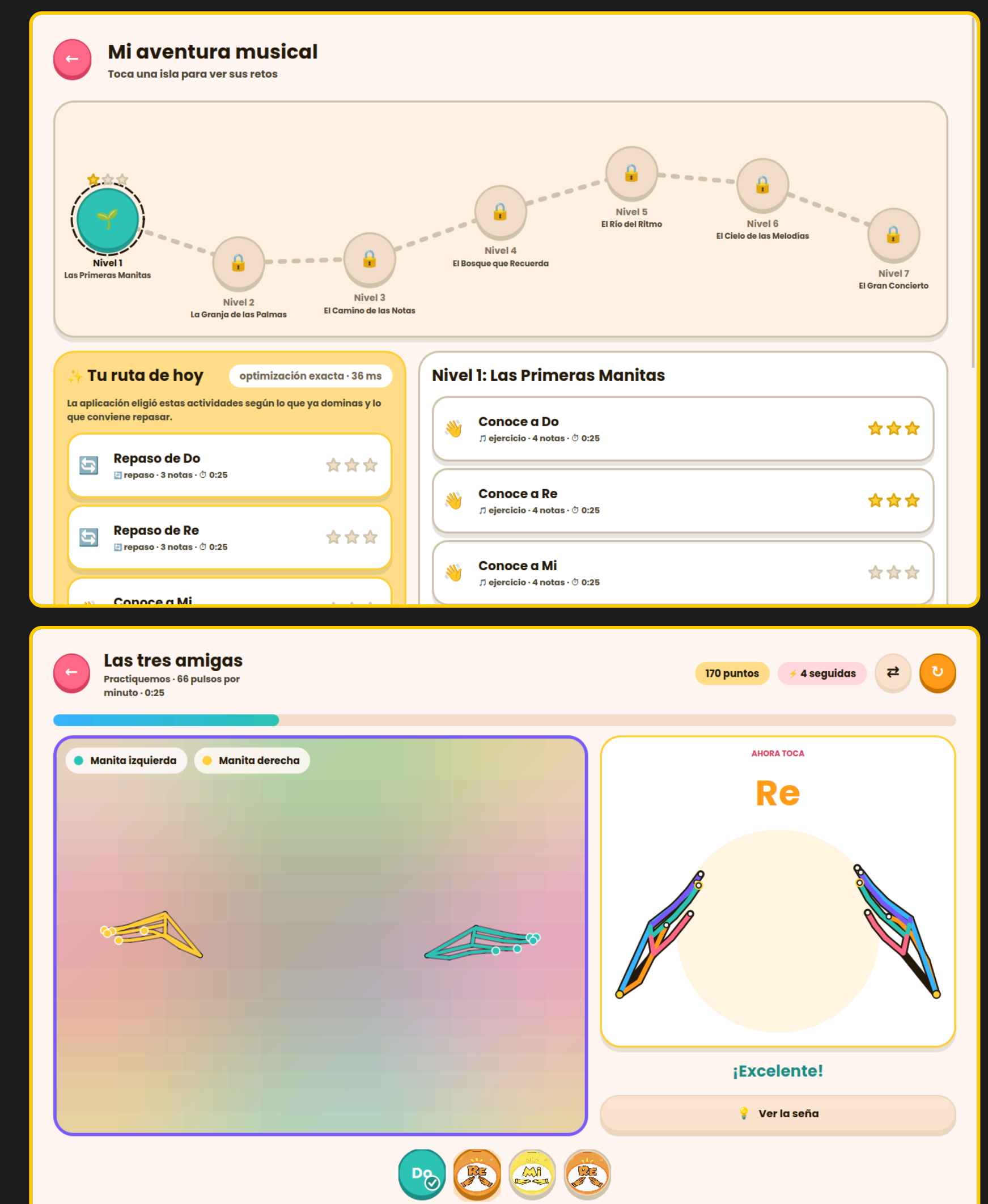
Nivel 1 simplificado (los niveles 1 y 2 completos están en el documento)

7 GOBERNANZA DE DATOS



Linaje: efímero (punteado), de sesión y persistente. RBAC: niño, acudiente o docente (PIN propuesto) y sistema

8 PROTOTIPO FUNCIONAL



- OE2** Reconoce 8 señas (DO3 a DO4) con ambas manos
- OE2** Adapta cada sesión: gemelo digital y MILP
- OE3** Registra cada intento y mide el dominio

14 pantallas

63 actividades

8 suites de pruebas

TRL 4 en laboratorio

Python · PySide6 · MediaPipe · OpenCV · PuLP · SQLite

9 RETORNO DE LA INVERSIÓN

CAPEX (un aula) \$ 7.370.000

OPEX anual \$ 405.000

Beneficios brutos anuales \$ 1.800.000

Beneficio neto anual \$ 1.395.000

ROI AÑO 1 · 4 AULAS

71,4 %

guía: ≥ 30 %

PAYBACK · 4 AULAS

16,8

meses (guía: ≤ 12)

ROI · 1 AULA

18,9 %

PAYBACK · 1 AULA

63,4

meses

Un aula sola no cumple la guía; la viabilidad depende de la escala.

10 RESULTADOS Y PROYECCIÓN

2,3 ms cómputo por fotograma

92 % posturas sin seña rechazadas

96,9 % acierto con ruido moderado

SIGUIENTE FASE Piloto de 8 semanas con grupo de control



Código, pruebas y documento
github.com/Lossinn/Musica_Hand